Ali Al-Kelabi

Agentic KI | Robotik | eingebettete Systeme | Datenpipelines & Automatisierung

Bayern, Deutschland **(umzugsbereit)** | +49 152 07132726 | ali.alkelabi.engineer@gmail.com
LinkedIn | GitHub | Portfolio

Berufsprofil

Mechatronik-Ingenieur und Masterstudent in Künstlicher Intelligenz für intelligente Sensoren und Aktoren mit praktischer Erfahrung in **maschinellem Lernen, Computer Vision, Robotiksimulation, Sensorsystemen, Industrieautomatisierung und Softwareentwicklung**. Ich entwickle Python-Anwendungen und Datenpipelines, setze Computer-Vision-Modelle (YOLO, OpenCV) um, integriere Kameras und Sensoren, arbeite mit ROS 2 und Gazebo und baue Automatisierungs- und Monitoring-Lösungen. Forschungshintergrund in gepulsten Wirbelstrommessungen, Sensor-/Sondenentwicklung und zerstörungsfreier Prüfung, inklusive einer **veröffentlichten Ko-Autorenschaft**. Mein Profil verbindet ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit Software- und KI-Entwicklung über akademische Forschung, Industrienahe Projekte, Hochschul- und Eigenprojekte sowie ehrenamtliche Engineering-Initiativen hinweg.

Ausbildung

Master of Engineering – Künstliche Intelligenz für intelligente Sensoren und Aktoren **03/2025 – heute**
Technische Hochschule Deggendorf, Deutschland

- Alle Module und Studienleistungen abgeschlossen, ausstehend ist die Masterarbeit.
- Schwerpunkte: fortgeschrittene Programmierung, Künstliche Intelligenz, Edge-Geräte, maschinelles Lernen und Systemdesign, autonome Systeme, modellbasierte Funktionsentwicklung, Deep Learning, Computer Vision, Netzwerkkommunikation, Big Data und fortgeschrittene Sensorik.

Bachelor of Engineering – Mechatronik **02/2019 – 02/2023**
IIUM University Malaysia

- Abschluss **mit Auszeichnung** (deutsches Äquivalent: **2,0**).
- Schwerpunkte: intelligente Regelung, Konstruktion und Engineering Design, höhere Mathematik, Deep Learning, Computer Vision, Software Engineering, Statik, Dynamik, Platinendesign (PCB), Industrieautomatisierung, Robotik, Embedded Systems und Embedded-Programmierung, Signalverarbeitung, Regelungstechnik, Elektrotechnik sowie praxisnahe Elektronik- und Softwareentwicklung.

Berufserfahrung

Werkstudent – UiPath und C#-Automatisierung **06/2025 – 11/2025**
Technische Hochschule Deggendorf Deutschland

- Entwicklung von Automatisierungs-Use-Cases und Praxisbeispielen mit UiPath und C#.
- Aufbau von Web-Scraping-Workflows und automatisierten Datenerfassungsprozessen; Konzeption von Workflows zum Sammeln, Strukturieren und Verwalten von Informationen.
- Identifikation von Potenzialen zur Reduzierung repetitiver manueller Aufgaben durch Workflow-Automatisierung.
- Unterstützung bei der Erstellung von Lehr- und Praxismaterialien zur Automatisierung.

Projektzusammenarbeit – Maschinelles Lernen und Computer Vision **03/2024 – 07/2024**
ICON Malaysia Malaysia

- Mitarbeit an einem kamerabasierten Projekt zur Erkennung von Verstößen mit maschinellem Lernen und Computer Vision.
- Arbeit mit YOLO-basierter Objekterkennung zur Identifikation relevanter Objekte und Ereignisse in Kamerabildern; Kombination mit OCR-Ansätzen zur Informationsgewinnung aus Bilddaten.
- Unterstützung bei Bilddatenaufbereitung, Annotation und Modelltraining in Python; Nutzung sichtbarer Merkmale und Objektgrößen zur Unterstützung von Erkennung und Klassifikation.
- Speicherung und Organisation der Erkennungsergebnisse in einer Datenbank; Mitwirkung an Entwicklung und Evaluation des Computer-Vision-Workflows.

Dozent für Deutsch als Fremdsprache **10/2023 – 07/2024**
4C Jordan Jordanien

- Deutschunterricht auf den Niveaus A1, A2 und B1: Grammatik, Wortschatz, Aussprache und Satzbau.
- Vorbereitung von Lernaktivitäten für unterschiedliche Niveaustufen; Förderung von Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen mit an den Lernfortschritt angepassten Übungen.

Studentische Hilfskraft – Sensorsysteme und zerstörungsfreie Prüfung **11/2019 – 02/2023**
IIUM / Malaysian Nuclear Agency Malaysia

- Forschung zu Messungen mit **gepulsten Wirbelströmen (PEC)** für die zerstörungsfreie Prüfung mit experimentellen Sensorsystemen.
- Einsatz von **LabVIEW** für Messdatenerfassung und experimentelle Datenerhebung.
- Mitarbeit an Entwicklung, Anpassung und Test von Messsonden.
- Unterstützung bei Versuchsvorbereitung, Messverfahren, Datenorganisation und Datenaufbereitung für die Analyse.
- Beitrag zu einer veröffentlichten Ko-Autorenschaft zur ML-basierten Bewertung von Korrosion unter Isolierung in ferromagnetischen

Strukturen (siehe Veröffentlichung).

Ingenieurpraktikant – Maschinenbau und energiebezogene Untersuchung **07/2022 – 09/2022 (8 Wochen)**
SURECO SDN. BHD. Malaysia

- Mitarbeit an einer technischen Untersuchung zu Wirbelgeneratoren und Motorkonfiguration mit dem Ziel, Kraftstoffverbrauch zu senken und Energieausbeute zu verbessern.
- **Leitung eines studentischen Teams** im Praktikumsprojekt; Unterstützung bei Planung, Koordination der Projektaktivitäten und Ausrüstungsbedarf.
- Beitrag zu technischen Anforderungen, Dokumentation und Berichten; gemeinsame Bewertung möglicher technischer Verbesserungen.

Webentwicklungsprojekt – Trainingsbasierte Zusammenarbeit **11/2020 – 12/2020**
Laimoon-assoziiertes Projektteam Remote

- Entwicklung eines grafischen Registrierungsformulars und einer Weboberfläche; Erfassen, Parsen und Verwalten übermittelter Daten.
- Einsatz von HTML, CSS, JavaScript, Node.js und Python mit REST-APIs, JSON und PostgreSQL; Anbindung von Weboberflächen an Backend-Datenverarbeitung.

Trainingsbasierte Projektzusammenarbeit, keine bezahlte Beschäftigung bei Laimoon.

Forschungs- und Studienprojekte

Gestengesteuertes UR5e-Pick-and-Place-System *Eigenprojekt – Robotiksimulation*
Technologien: ROS 2, Gazebo, MoveIt 2, UR5e, Python, OpenCV, MediaPipe, YOLOv8, RGB-D-Kamera, Docker

- Entwicklung eines simulierten, per Handgesten und visueller Interaktion gesteuerten Pick-and-Place-Systems; Integration eines simulierten UR5e-Arms mit ROS 2, Gazebo und MoveIt 2.
- Gestenerkennung (MediaPipe, OpenCV) und HSV-basierte Objekterkennung; Tiefenschätzung mit RGB-D-Daten und Umrechnung von Bildkoordinaten in 3D-Weltpositionen.
- Browserbasiertes Click-to-Point-Dashboard; kollisionsgeprüfte inverse Kinematik und Bewegungsplanung; Einbindung von YOLOv8-Erkennungen über ROS-2-Nachrichten.
- Gemeldeter maximaler Positionsfehler von ca. **2 mm (x/y) und 1 mm (z)** in der Simulation. **Repository**

In der Simulation entwickelt und evaluiert; kein Einsatz auf einem physischen Roboter.

YOLOv8- und ROS-2/Gazebo-Integration
Technologien: Python, YOLOv8, ROS 2, Gazebo, Computer Vision

- Anbindung von YOLOv8-Objekterkennung an ROS 2 und Gazebo: Kamerabilder als Inferenz-Eingabe, Erkennungsergebnisse als strukturierte ROS-2-Nachrichten.
- Untersuchung, wie Computer-Vision-Ergebnisse in einer größeren Robotik-Softwarearchitektur genutzt werden können.

Agentischer Workflow zur Robotersteuerung *In Entwicklung*
Technologien: LangGraph, n8n, ROS 2, Gazebo, LLMs, Computer Vision

- Erforschung eines agentischen Workflows, der natürlichsprachliche Anweisungen in strukturierte Roboteraufgaben überführt und LLM-basierte Aufgabenplanung mit ROS 2 und Gazebo verbindet.
- Mehrstufige Orchestrierung mit LangGraph und n8n; Computer Vision für Objektwahrnehmung und Aufgabenprüfung (Anweisung → Aufgabenzerlegung → Roboteraktion → visuelles Feedback).

In Entwicklung; noch kein fertiges autonomes End-to-End-System und kein Vision-Language-Action-Modell.

ROS-basierte UR5-Manipulator-Simulation
Technologien: ROS 1, MoveIt, Gazebo, Python, C++, Ubuntu, HSV-Farberkennung

- Konfiguration eines simulierten UR5-Manipulations- und Bewegungsplanungs-Workflows mit ROS 1, MoveIt und Gazebo; HSV-basierte Farberkennung zur visuellen Objektidentifikation bei Pick-and-Place. **Repository**

Workflow zur Anomalieerkennung in industriellen Telemetriedaten
Technologien: Python, PySpark, SQL, Z-Score, Isolation Forest, Docker, Linux

- Datenverarbeitungs-Workflow für industrielle Telemetrie in wiederverwendbaren Verarbeitungsstufen, mit Docker/Linux-Entwicklungsumgebung.
- Umsetzung und Vergleich statistischer (Z-Score) und ML-basierter (Isolation Forest) Anomalieerkennung; Konzepte für Alarmierung und Automatisierung. **Repository**

Industrielles Telemetrie- und Umweltmonitoring-System
Technologien: Python, Raspberry Pi, Ubuntu, SQL, LoRa, RFM95W 868 MHz, Sensorik

- IoT-Monitoring- und Steuerungssystem auf Raspberry Pi mit UV-Intensitätsmessung und LoRa-Funkübertragung (RFM95W, 868 MHz).
- Regelbasierte Steuerung von Jalousien und LED-Beleuchtung sowie Touchscreen-Oberfläche mit Diagrammen, Systeminformationen, Empfindlichkeitseinstellungen und Alarmen.

Erkennung diabetischer Retinopathie mit Deep Learning
Technologien: Python, TensorFlow, Keras, OpenCV, ResNet50, DenseNet121

- Klassifikation und Graduierung von Netzhautbildern mit OpenCV-Vorverarbeitung und Transfer Learning (ResNet50, DenseNet121); Training, Evaluation und Vergleich anhand von Accuracy, Macro Recall, F1-Score und Quadratic Weighted Kappa (QWK). **Repository**

Technisches Projekt; kein klinisch validiertes Diagnosesystem.

AML Alert Triage Copilot
Technologien: Python, FastAPI, Streamlit, LLMs, Pydantic, strukturiertes JSON

- Prototyp zur Prüfung und Priorisierung *synthetischer* Geldwïschealarme: LLM-generierte strukturierte Erklärungen und Empfehlungen, validiert mit Pydantic, FastAPI-Backend und Streamlit-Oberfläche.
- Human-in-the-Loop-Ansatz mit nachvollziehbaren, strukturierten Ausgaben statt vollautonomer Entscheidungen. **Repository**

Lokaler Recherche-Assistent – Retrieval-Augmented Generation
Technologien: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, Chroma, FastAPI, Docker

- Lokaler RAG-Prototyp, der Fragen anhand persönlicher Notizen und Dokumentsammlungen beantwortet: Dokumentverarbeitung, Retrieval mit der Vektordatenbank Chroma und Sprachmodell-Antworten; FastAPI-Schnittstellen und Docker-Umgebung. **Repository**

CampaignPulse – Marketing-Analytics-Dashboard
Technologien: Python, FastAPI, Google Analytics 4, Streamlit, Plotly

- Analyse von Google-Analytics-4-Ereignisdaten (Käufe, Umsatz, Nutzeraktivität) und interaktive Plotly-Visualisierungen zu Kampagnenreichweite, Engagement und Conversion in einer Streamlit-Oberfläche mit FastAPI. **Repository**

Luftbildbasierte Waldbranderkennung mit Deep Learning *Hochschulprojekt, 4er-Team, 10/2025 – 01/2026*
Technologien: Python, TensorFlow, Keras, MobileNetV2, VGG16, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, Streamlit

- Klassifikation von Satellitenbildern in Waldbrand / kein Waldbrand: Vorverarbeitung, MobileNetV2-Transfer-Learning, Datenaugmentation, Fine-Tuning, Evaluation und Leistungsanalyse.
- Beitrag zu Projektbericht, Präsentation und einer Streamlit-Demo-Oberfläche.

Der Bericht nennt eine Genauigkeit über 98 % als Ergebnis des Kursprojekts, kein Nachweis für operative Waldbranderkennung.

IoT-basiertes Hydroponik-System *Hochschul-Teamprojekt, **Teamleitung**, 10/2021 – 05/2022*
Technologien: Arduino Mega/Uno, ESP32, pH-, Trübungs-, Feuchte- und Füllstandssensoren

- Leitung eines Studierendenteams für ein IoT-Überwachungs- und Steuerungssystem: pH-, Trübungs-, Feuchte- und Füllstandsmessung, Konzepte für automatisierte Wasser- und Düngerzufuhr, pH-Regelung, WLAN-Fernüberwachung und Statusanzeige.
- Sensorkalibrierung, Systemtests und Debugging.

Anwendung zur Anwesenheitserkennung *Hochschulprojekt, **Teamleitung**, 10/2022 – 12/2022*
Technologien: Python, PyTorch, NVIDIA Jetson Nano

- Leitung eines Teams zur Entwicklung einer Computer-Vision-Anwendung auf dem Jetson Nano, die Personen erkennt und Anwesenheiten in einer Datenbank aktualisiert.

Intelligent-Control-Wettbewerb: CNN-Verkehrssteuerung *IIUM-Wettbewerb, **Teamleitung**, 12/2022*
Technologien: MATLAB, CNN, Arduino

- Leitung eines Teams mit CNN-Ansatz für Verkehrssteuerung, entwickelt in MATLAB und mit Arduino demonstriert – **2. Platz**.

Wasserqualitäts-Messsystem mit GPS *Hochschulprojekt, 11/2019 – 02/2020*
Technologien: Arduino, pH-Sensor, Trübungssensor, GPS

- Mitentwicklung eines tragbaren Wasserqualitäts-Messsystems: pH- und Trübungssensoren, Kalibrierung und GPS-Zuordnung der Messwerte zum Standort.

Wissenschaftliche Veröffentlichung

Ali Fadhil Al-Kelabi et al., "Machine-Learning-Based Evaluation of Corrosion Under Insulation in Ferromagnetic Structures." *IIUM Engineering Journal*, Bd. 22, Ausgabe 2, S. 226–233, 4. Juli 2021. DOI: 10.31436/iiumej.v22i2.1692

- **Mein Beitrag:** PEC-Messungen, LabVIEW-basierte Messdatenerfassung, Sondenentwicklung und -anpassung sowie Aufbereitung experimenteller Daten.

Technische Kenntnisse

Programmierung & Software: Python, C, C++, C#, JavaScript, SQL, Bash, HTML, CSS, Node.js, Git, Docker, Linux/Ubuntu, VS Code, REST-APIs, JSON, FastAPI, Pydantic

KI & Maschinelles Lernen: PyTorch, TensorFlow, Keras, Hugging Face Transformers, YOLO/YOLOv8, Klassifikation, Objekterkennung, Transfer Learning, Fine-Tuning, Datenaugmentation, ResNet50, DenseNet121, MobileNetV2, VGG16, LLM-Anwendungen, RAG, Prompt Engineering, LangGraph, n8n

Computer Vision & Wahrnehmung: OpenCV, RGB-D-/Tiefendaten, Intel RealSense D435i, Bildvorverarbeitung und Segmentierung, HSV-basierte Erkennung, OCR, 3D-Positionsschätzung, Bild-zu-Welt-Koordinatenabbildung, MediaPipe, Gestenerkennung

Robotik & Automatisierung: ROS 2, ROS 1, Gazebo, MoveIt 2, UR5e-Simulation, Manipulation und Pick-and-Place, inverse Kinematik, kollisionsgeprüfte Bewegungsplanung, UiPath, C#-Automatisierung, Workflow-Automatisierung und Prozessoptimierung

Sensorik, Embedded & Elektronik: Arduino Uno/Mega, ESP32, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson Nano, LoRa/RFM95W 868 MHz, Sensorintegration und -kalibrierung, LabVIEW, gepulste Wirbelstrommessung, Sondenentwicklung, Platinendesign (PCB), Edge Computing, Telemetrie

Data Engineering & Analytics: Pandas, NumPy, PySpark, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, SQLite, Datenpipelines, Zeitreihendaten, Anomalieerkennung (Z-Score, Isolation Forest), Grafana, KPI-Entwicklung, Dashboards, Plotly, Streamlit

Web- & Anwendungsentwicklung: React, Vue, Streamlit, FastAPI, Node.js, REST-API-Entwicklung, strukturierte JSON-Verarbeitung, Datenbankanbindung

Führung und ehrenamtliches Engagement

Mitgründer – Arobot Malaysia **08/2021 – 08/2024**
Ehrenamtliche Bildungsinitiative für Robotik und Mechatronik Malaysia

- Mitgründung einer Initiative für Robotik, Mechatronik und praxisnahes Ingenieurlernen; erreichte ca. **150 individuelle Teilnehmende**.
- Organisation und Unterstützung von Seminaren, Kursen und Workshops; Betreuung von Arduino- und Raspberry-Pi-Projekten; Beitrag zu Starter-Kits, Lernmaterialien, Illustrationen und fachlicher Prüfung.
- Social-Media-Inhalte und Videoschnitt; Kommunikation mit Teilnehmenden.

Ehrenamtliche Initiative, keine Anstellung in einem eingetragenen Unternehmen.

Robocon-Universitätsteam (ehrenamtliches Mitglied) **04/2021 – 02/2023**
International Islamic University Malaysia (IIUM) Malaysia

- Elektronik, Programmierung und Tests an einem Pfeilschuss-Roboter mit Mecanum-Rädern; Unterstützung bei Entwicklung und Test von Roboter-Subsystemen und Hardware-Software-Integration.

Ehrenamt Grafikdesign und Fotografie **02/2021 – 02/2022**
IIUM Student Association Malaysia

- Eventfotografie, Grafikdesign und Kommunikationsinhalte; Dokumentation von Hochschulveranstaltungen, darunter der Besuch des deutschen Botschafters.

Auszeichnungen und Erfolge

- **2. Platz – IIUM Intelligent-Control-Wettbewerb (CNN-Verkehrssteuerung)**, 12/2022 (Teamleitung)
- **2. Platz – EDUTECH-Wettbewerb**, 2021 (Teammitglied, Boot zur Wasseroberflächenreinigung)
- **IIUM Dean's List**, zweimal in den ersten zwei Bachelor-Semestern, 2019–2020
- **IIUM Ummatic-Stipendium**, 2020–2022 (Vollstipendium für zwei Jahre)
- Arrow-Throwing-Robot-Wettbewerb, IIUM, 09/2021 (Teilnahmezertifikat)

Zertifikate

- IBM – Python for Data Science and AI, 07/2024
- IIUM Professional Certificate – Deep Learning in Video Analytics and Computer Vision, 12/2022
- NVIDIA – Getting Started with AI on Jetson Nano (Certificate of Competency), 12/2022
- Laimoon – Ultimate Guide to Serverless JavaScript Development on AWS, 11/2020 (Credential-ID: LVC-FJ94DDT35)

Sprachen

Englisch: C2 (fließend) • **Deutsch:** B2–C1 (fließend)

13.11.2026

